

Conteste a las preguntas de test en la hoja nº 4. No entregue las hojas de la propuesta de examen, **pero si debe entregar todas las hojas en las que haya resuelto el examen y la hoja nº 4.**

Si ha realizado las prácticas de laboratorio, indique – por favor – lugar y fecha

1.-PROBLEMA (2,5 puntos)

Se tiene una pila galvánica con los siguientes elementos:

- a) Una placa de Al (s) sumergida en una disolución de Al^{3+} 1,3M
- b) Una placa de Ag(s) sumergida en una disolución de Ag^+ 0,5M
- 1) Dibujar el esquema de la pila, explicar los procesos que tienen lugar en sus electrodos y calcular su potencial estándar
- 2) Calcular la variación de la energía libre de Gibbs estándar y la constante de equilibrio del proceso
- 3) Determinar el potencial de la pila en las condiciones descritas anteriormente

Datos:

$$E^\circ(\text{Al}^{3+}/\text{Al}) = -1,66\text{V}; E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80\text{V}; F = 96500\text{C/mol e}^-$$

2.- PROBLEMA (2,5 puntos)

2.- En la gasificación del carbón se producen distintas reacciones simultáneas, siendo las más importantes las que conducen a la formación de gas de síntesis y de metano:



En ciertas condiciones de presión y temperatura se consigue dirigir el proceso según la ecuación (1) y que no transcurra por la ecuación 2.

- a) ¿En qué condiciones evoluciona la reacción según la ecuación (1)? Justifique la respuesta
- b) Calcúlense las toneladas de metanol que se obtienen a partir de una tonelada de carbón, considerando que en todos los procesos involucrados en su síntesis el rendimiento es del 100%

Datos: Masa atómica (gramos/mol) del C = 12; O = 16; H = 1

PREGUNTAS (5,0 puntos)

1.- Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos:

Ácido fluorhídrico
Sulfato de cobre
Hidróxido amónico
Fosfato cálcico
Silicato sódico
3-metil-4-cloro-1-hexeno
Clorobenceno
Propeno
Ácido butanoico
1,2,3,propanotriol

2.- En la reducción de 16,5 g. de óxido de cromo (III) con 8,20 g de aluminio, el número de gramos de cromo que se obtienen son:

- a) 5,62
- b) 11,2
- c) 19,7
- d) 26,0

Datos: masa atómica (g/mol) de O = 16,0; Al = 27,0 Cr = 52,0

3.- Al añadir el anticongelante etilenglicol ($C_2H_6O_2$) a 1000 mL de agua destilada, la temperatura de ebullición de esta asciende a 104,5°C. La temperatura de congelación de esa mezcla en °C será:

Datos: $K_{pebullición} = 1.512 \text{ } ^\circ\text{C/mol}$; $K_{pf} = 1,86 \text{ } ^\circ\text{C/mol}$

- a) – 4,50
- b) – 6,28
- c) – 3,9
- d) – 0,5

4.- El pH de una lluvia ácida caída en un bosque fue 2,40. La concentración de ión hidrógeno en ese agua es:

- a) $2,54 \cdot 10^{-2}$ moles /L
- b) $4,21 \cdot 10^{-2}$ moles/L
- c) $3,98 \cdot 10^{-3}$ moles/L
- d) $3,00 \cdot 10^{-3}$ moles/L

5.- En la electrolisis de la bauxita para la obtención de aluminio. Indique cual es la función de la criolita?

- a) Rebajar la temperatura de fusión del baño electrolítico
- b) Refrigerar el baño electrolítico
- c) Actuar de reductor facilitando la deposición del aluminio en el cátodo

d) Rebajar el voltaje de descarga del aluminio en el cátodo

6.- Señale las frases que son verdaderas:

- a) Con el craqueo del petróleo se consigue la ruptura de las largas cadenas hidrocarbonadas por acción de la temperatura
- b) Con el craqueo catalítico se consigue la purificación del petróleo
- c) Con el craqueo catalítico se obtienen gasolinas de menos índice de octano que con el craqueo térmico
- d) El hidrocrqueo es un proceso de craqueo en presencia de agua

7.- Señale las afirmaciones correctas

- a) La industria carboquímica originó los productos industriales orgánicos
- b) El carbón tiene unas agrupaciones aromáticas condensadas unidas por hidrocarburos parafínicos
- c) La antracita posee menos proporción de hidrógeno que el lignito
- d) Actualmente el interés de la pirolisis del carbón es para obtener coque

8.- La obtención de acetileno en la industria carboquímica se realiza a partir de

- a) etileno
- b) benceno
- c) carburo cálcico
- d) ácido acético

Escriba la reacción de la síntesis

9.- Indíquense cuales de los siguientes compuestos son isómeros:

- a) 2-pentanona; b) ácido pentanoico; c) 2-metil-butanal; d) 2,2,-dimetil-1-pentenol; e) 2-metil-3-butanol
- 1) a; b; e
- 2) a; c; d
- 3) a; d; e
- 4) a; b; e
- 5)

10.- Complete el siguiente párrafo:

La fibra conocida como nylon es una obtenida en el laboratorio en una reacción de por, entre.....y

NO OLVIDE ENTREGAR ESTA HOJA

1.- Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos:

Ácido fluorhídrico

Sulfato de cobre

Hidróxido amónico

Fosfato cálcico

Silicato sódico

3-metil-4-cloro-1-hexeno

Clorobenceno

Propeno

Ácido butanoico

1,2,3,propanotriol

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-